

部省共建项目
实景三维质检大数据支撑库 时空数据规范
第 7 部分 资源数据
(草案)

2025 年 7 月

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据内容	1
5 数据体范围文件	1
6 元数据表结构	1
参 考 文 献	13

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是实景三维质检大数据支撑库 时空数据规范 第7部分。其他部分还包括：

第1部分 数据分类与基本规定

第2部分 检测点

第3部分 检测线

第4部分 标志性地物

第5部分 重要要素

第6部分 高精度栅格数据

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

起草单位：

起草人员：

1 范围

本规程给出了质检大数据支撑库中资源库的数据的一般规定，规定了资源库数据的数据类型、字段名称、数据项以及数据组织形式。

本规程适用于质检大数据支撑库资源库数据获取、处理、整合、建库、更新和服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

3.1 资源数据库

用于存储、管理和分析大规模、多类型数据的数据库，数据类型包括矢量、栅格、三维数据、二维实体、三维实体、原始影像以及航飞照片等数据。

4 数据内容

资源数据由数据体及元数据组成。

——数据体。数据体是作为资源进行管理的时空大数据，按文件进行存储和管理。

——元数据是数据的说明文件，采用空间元数据形式进行存储和管理，以矢量面表示数据集范围，以属性信息记录数据集的来源、质量、管理等信息。

5 数据范围文件

数据体范围文件采用shape files格式的面文件，面的范围即为数据体的范围，面文件的命名与数据体命名一致。

6 元数据表结构

——各属性项约束条件中，“M”为必选项；“O”为可选项。

——每个元素表对应一个空间索引的多边形文件。

表1 矢量数据元数据表

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
1	ID	数据 id	字符型	M	
2	Datum_Geodetic	大地基准	字符型	M	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
3	Datum_ele	高程基准	字符型	M	
4	Projection	空间投影	字符型	M	
5	Accuracy	比例尺	长整型	M	
6	AdminRegion	所属行政区划	字符型	M	
7	SheetNumber	分幅号	字符型	M	
8	Bbox	四至范围	字符型	M	
9	Program	所属项目	字符型	M	数据所属项目名称
10	Userid	上传者	整型	M	
11	Collecttime	生产时间	日期型	M	
12	Manufacturer	数据生产单位	字符型	0	
13	Metadata Files	元数据文件	字符型	0	
14	Datatype	数据类型	字符型	0	DEM\DLG\DOM...
15	Dataformat	数据格式	字符型	0	Shp\GDB\TIFF...
16	Accy_H	高程精度	双精度浮点型	M	
17	Accy_V	平面精度	双精度浮点型	M	
18	ClassSTD	分类标准	字符型	0	
19	LayerName	图层名称	字符型	0	
20	LayerStructure	图层结构	字符型	0	
21	FileName	所属文件	字符型	0	
22	FilePath	文件路径/存储地址	字符型	M	
23	File	文件大小	字符型	0	
24	Notes	备注	字符型	0	

表2 栅格数据元数据表

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
1	ID	数据 id	字符型	M	
2	Datum_Geodetic	大地基准	字符型	M	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
3	Datum_ele	高程基准	字符型	M	
4	Projection	空间投影	字符型	M	
5	Accuracy	比例尺	长整型	M	
6	AdminRegion	所属行政区划	字符型	M	
7	SheetNumber	分幅号	字符型	M	
8	Program	所属项目	字符型	M	
9	Userid	上传者	整型	M	
10	Accy_H	高程精度	双精度浮点型	M	
11	Accy_V	平面精度	双精度浮点型	M	
12	FilePath	文件路径/存储地址	字符型	M	
13	Notes	备注	字符型	0	
14	DOM\DEM				
15	ImageType	影像类型	DOM\DEM\...	M	
16	Frequency	周期频次	整型	0	
17	ImageResolution	影像分辨率像素	浮点型	M	
18	ImageSource	影像来源类型	字符型	0	
19	ImageEPSGID	影像 EPSG 代码	字符型	0	
20	TransformCoef	变换系数	字符型	0	
21	BandsNum	波段数	整型	0	
22	PixelWidth	像元宽度	浮点型	0	
23	PixelHeight	像元高度	浮点型	0	
24	DepthType	位深类型	字符型	0	
25	RowsNum	行总数	整型	0	
26	ColumnsNum	列总数	整型	0	
27	InvalidValue	无效值	整型	0	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
28	EffectiveArea	有效面积	双精度浮点型	0	
29	LeftUpper x	四至左上角 x 坐标	双精度浮点型	0	
30	LeftUpper y	四至左上角 y 坐标	双精度浮点型	0	
31	LowerRight x	四至右下角 x 坐标	双精度浮点型	0	
32	LowerRight y	四至右下角 y 坐标	双精度浮点型	0	
33	CenterPoi lon	中心点经度	双精度浮点型	0	
34	CenterPoi lat	中心点纬度	双精度浮点型	0	
35	ThumbnailName	缩略图名称	字符型	0	
36	UsageLabel	用途标记	字符型	0	
37	MetadataName	影像元数据名称	字符型	0	

表3 三维数据元数据表

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
1	ID	数据 id	字符型	M	
2	Datum_Geodetic	大地基准	字符型	M	
3	Datum_ele	高程基准	字符型	M	
4	Projection	空间投影	字符型	M	
5	Accuracy	比例尺	长整型	M	
6	AdminRegion	所属行政区划	字符型	M	
7	SheetNumber	分幅号	字符型	M	
8	Program	所属项目	字符型	M	
9	Userid	上传者	整型	M	
10	Collecttime	生产时间	日期型	M	
11	Datatype	数据类型	字符型	M	Shp\GDB\T IFF...
12	Dataformat	数据格式	字符型	M	
13	Accy_H	高程精度	双精度浮点型	M	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
14	Accy_V	平面精度	双精度浮点型	M	
15	FilePath	文件路径/存储地址	字符型	M	
16	CenterPoi lon	中心点经度	双精度浮点型	0	
17	CenterPoi lat	中心点纬度	双精度浮点型	0	
18	ModelResolution	影像分辨率像素	浮点型	0	
19	ImageEPSGID	影像 EPSG 代码	字符型	0	
20	MetadataName	模型元数据文件	字符型	0	
21	mesh 三维				
22	SpatialRef	空间参考	字符型	M	
23	Projection	空间投影	字符型	M	
24	Resolution	空间分辨率	字符型	M	
25	SensorType	传感器类型	字符型	M	
26	AcquisitionTime	获取时间	日期	M	
27	TriNetNum	三角网数量	双精度浮点型	0	
28	TexturesNum	纹理数量	双精度浮点型	0	
29	TextureSize	纹理尺寸	双精度浮点型	0	
30	Lidar				
31	Datum_Geodetic	大地基准	字符型	M	
32	Datum_ele	高程基准	字符型	M	
33	Projection	空间投影	字符型	M	
34	Reslution	空间分辨率	字符型	M	
35	SensorType	传感器类型	字符型	0	
36	Density	点云密度	双精度浮点型	0	
37	PointNum	点云数量	双精度浮点型	0	
38	Classify	是否分类	布尔型	0	
39	Notes	备注	字符型	0	

表4 二维实体元数据表

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
1	ID	数据 id	字符型	M	
2	Datum_Geodetic	大地基准	字符型	M	
3	Datum_Ele	高程基准	字符型	M	
4	Projection	空间投影	字符型	M	
5	Accuracy	比例尺	长整型	M	
6	AdminRegion	所属行政区划	字符型	M	
7	AdminRegionNum	所属行政区划代码	字符型	M	
8	SheetNumber	分幅号	字符型	M	
9	Program	所属项目	字符型	M	
10	UserId	上传者	整型	M	
11	CollectTime	生产时间	日期型	M	DEM\DLG\DOM...
12	DataType	数据类型	字符型	M	Shp\GDB\TIFF. ..
13	DataFormat	数据格式	字符型	M	
14	Accy_H	高程精度	双精度浮点型	M	
15	Accy_V	平面精度	双精度浮点型	M	
16	LayerName	图层名称	字符型	0	
17	EntityName	实体名称	字符型	0	
18	FilePath	文件路径/存储地址	字符型	M	
19	Notes	备注	字符型	0	

表5 三维实体（LOD）元数据表

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
1	ID	数据 id	字符型	M	
2	Datum_Geodetic	大地基准	字符型	M	
3	Datum_Ele	高程基准	字符型	M	
4	Projection	空间投影	字符型	M	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
5	Accuracy	比例尺	长整型	M	
6	AdminRegion	所属行政区划	字符型	M	
7	SheetNumber	分幅号	字符型	M	
8	Program	所属项目	字符型	M	
9	UserId	上传者	整型	M	
10	CollectTime	生产时间	日期型	M	
11	DataType	数据类型	字符型	M	
12	DataFormat	数据格式	字符型	M	
13	Accy_H	高程精度	双精度浮点型	M	
14	Accy_V	平面精度	双精度浮点型	M	
15	EntityName	实体名称	字符型	0	
16	MinLon	数据范围最小经度值	双精度浮点型	0	
17	MaxLon	数据范围最大经度值	双精度浮点型	0	
18	MinLat	数据范围最小纬度值	双精度浮点型	0	
19	MaxLat	数据范围最小纬度值	双精度浮点型	0	
20	InspectionIsrt	一级检查结论	字符型	0	
21	Manufacture	生产单位	字符型	0	
22	FilePath	文件路径/存储地址	字符型	M	
23	Notes	备注	字符型	0	

表6 卫星影像元数据表

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
1	ID	数据 id	字符型	M	
2	Datum_Geodetic	大地基准	字符型	M	
3	Datum_Ele	高程基准	字符型	M	
4	Projection	空间投影	字符型	M	
5	Accuracy	比例尺	长整型	M	
6	AdminRegion	所属行政区划	字符型	M	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
7	SheetNumber	分幅号	字符型	M	
8	Program	所属项目	字符型	M	
9	UserId	上传者	字符型	M	
10	CollectTime	生产时间	日期型	M	DEM\DLG\DOM...
11	DataType	数据类型	字符型	M	Shp\GDB\TIFF. ..
12	DataFormat	数据格式	字符型	M	
13	Accy_H	高程精度	双精度浮点型	M	
14	Accy_V	平面精度	双精度浮点型	M	
15	SatelliteID	卫星 ID	字符型	0	
16	SatelliteSeries	卫星系列	字符型	0	
17	Unique	数据采集记录唯一值	字符型	0	
18	SpectralType	波谱类型	字符型	0	
19	ImageFormat	影像格式	字符型	0	
20	ControlPoiRef	控制点空间参考	字符型	0	
21	SatelliteCollectTime	卫星采集时间	日期型	0	
22	PyramidLevel	金字塔级别	双精度浮点型	0	
23	ControlPoiNum	控制点个数	整型	0	
24	ControlPoiCor	控制点坐标	双精度浮点型	0	
25	Resolution	卫星分辨率	浮点型	0	
26	CompressionType	压缩类型	字符型	0	
27	SensorType	传感器类型	字符型	0	
28	ProductID	产品号	字符型	0	
29	TrackNum	轨道号	字符型	0	
30	CloudCov	云覆盖量	浮点型	0	
31	SnowCov	雪覆盖量	浮点型	0	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
32	ProductLevel	产品级别	整型	0	
33	ConsecutiveSceneNum	连续景数	整型	0	
34	ShootDirection	拍摄方向	字符型	0	
35	ReceivingStation	接收站	字符型	0	
36	Same origin and same scene identification	同源同景标识	字符型	0	
37	AttachedRPC	附属 RPC 文件名称	字符型	0	
38	AttachedThumbnail	附属缩略图文件名称	字符型	0	
39	AttachedThumbName	附属拇指图文件名称	字符型	0	
40	DetectFileName	检测文件的 shp 数据名称	字符型	0	
41	FileSize	文件大小	双精度浮点型	0	
42	CloudCovFile	云覆盖量的 shp 数据名称	字符型	0	
43	FilePath	文件路径	字符型	M	
44	Notes	备注	字符型	0	

表7 航摄成果元数据表

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
1	ID	数据 id	字符型	M	
2	DatumGeodetic	大地基准	字符型	M	
3	DatumEle	高程基准	字符型	M	
4	Projection	空间投影	字符型	M	
5	Accuracy	比例尺	长整型	M	
6	AdminRegion	所属行政区划	字符型	M	
7	SubdivisionNum	分幅号	字符型	M	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
8	Program	所属项目	字符型	M	
9	Userid	上传者	字符型	M	
10	Collecttime	采集时间	日期型	M	DEM\DLG\DOM ...
11	Datatype	数据类型	字符型	M	Shp\GDB\TIFF ...
12	Dataformat	数据格式	字符型	M	
13	Accy_H	高程精度	双精度浮点型	M	
14	Accy_V	平面精度	双精度浮点型	M	
15	AttachmentName	附件名称	字符型	0	
16	AttachmentAddress	附件地址	字符型	0	
17	AttachmentSourceEquipment	附件来源设备	字符型	0	
18	AttachmentType	附件类型	字符型	0	
19	TakeOffLon	起飞点经度	双精度浮点型	0	
20	TakeOffLat	起飞点纬度	双精度浮点型	0	
21	TakeOff	起飞点相对地面高度	双精度浮点型	0	
22	TakeOff	起飞点地面海拔	双精度浮点型	0	
23	Time	拍摄时间	日期型	0	
24	Angle	拍摄角度	双精度浮点型	0	
25	PitchAngle	拍摄俯仰角	双精度浮点型	0	
26	Elevation	拍摄点地面海拔	双精度浮点型	0	
27	ShootingPositionLon	拍摄位置经度	双精度浮点型	0	
28	ShootingPositionLat	拍摄位置纬度	双精度浮点型	0	
29	ShootingPositionX	拍摄位置 X	双精度浮点型	0	
30	ShootingPositionY	拍摄位置 Y	双精度浮点型	0	
31	Metadata	元数据	字符型	0	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
32	FilePath	文件路径/存储地址	字符型	M	
33	Notes	备注	字符型	0	

表8 成果包元数据表

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
1	ID	数据 id	字符型	M	
2	Datum_Geodetic	大地基准	字符型	M	
3	Datum_ele	高程基准	字符型	M	
4	Projection	空间投影	字符型	M	
5	Accuracy	比例尺	长整型	M	
6	AdminRegion	所属行政区划	字符型	M	
7	SubdivisionNum	分幅号	字符型	M	
8	Program	所属项目	字符型	M	
9	Userid	上传者	整型	M	
10	Collecttime	采集时间	日期型	M	DEM\DLG\DOM...
11	Datatype	数据类型	字符型	M	Shp\GDB\TIFF...
12	Dataformat	数据格式	字符型	M	
13	Accy_H	高程精度	双精度浮点型	M	
14	Accy_V	平面精度	双精度浮点型	M	
15	PackageName	文件包名称	字符型	0	
16	PackageSize	文件包大小	双精度浮点型	0	
17	SubdirectoriesNum	子目录数	整型	0	
18	FileNum	文件数	整型	0	
19	FolderDepth	文件夹深度	整型	0	
20	FilePath	文件路径/存储地址	字符型	M	
21	MetadataFiles	元数据文件	字符型	0	
22	Manufacture	数据生产单位	字符型	0	
23	BornTime	数据生产日期	日期型	0	

序号	字段名称	数据项	字段类型	约束条件	备注
24	InspectionUnit	数据质检单位	字符型	0	
25	InspectionTime	数据质检日期	日期型	0	
26	PublishUnit	数据发布单位	字符型	0	
27	PublishTime	数据发布日期	日期型	0	
28	Notes	备注	字符型	0	

参 考 文 献

- [1] 实景三维数据库建库技术规范。
-